الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 زاويتان على خط مستقيم قياسهما $3x$ و $2x + 30$. أوجد x.

مجموع الزوايا على خط مستقيم $3x + 2x + 30 = 180 \Rightarrow 5x = 150 \Rightarrow x = 30$: $= 180°$.

2 أوجد الزاوية المتقابلة بالرأس لزاوية قياسها $65°$.

الزوايا المتقابلة بالرأس متساوية، إذن الزاوية تساوي $65°$.

3 ثلاث زوايا حول نقطة قياسها $95°$، $110°$، و x. أوجد x.

مجموع الزوايا حول نقطة $x = 360 - 110 - 95 = 155°$: $= 360°$.

4 زاويتان متتامتان مجموعهما $90°$. إحداهما قياسها $37°$. أوجد الأخرى.

$90 - 37 = 53°$.

5 يقطع قاطع خطين متوازيين، فيتكوّن زاوية قياسها $70°$. أوجد الزاوية المناظرة لها.

الزوايا المتناظرة متساوية، إذن الزاوية تساوي $70°$.

6 في نفس الوضع، أوجد الزاوية الداخلية المتحالفة المتبادلة من نفس الجهة لزاوية قياسها $70°$.

مجموع الزوايا الداخلية من نفس الجهة $180 - 70 = 110°$: $= 180°$.

7 أوجد الزاوية الداخلية المتبادلة لزاوية قياسها $55°$.

الزوايا الداخلية المتبادلة متساوية، إذن الزاوية تساوي $55°$.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 يقطع قاطع خطين متوازيين، فيتكوّن زاوية قياسها $4x$ وزاوية داخلية من نفس الجهة قياسها $2x + 30$. أوجد x.

مجموع الزوايا الداخلية من نفس الجهة $4x + 2x + 30 = 180 \Rightarrow 6x = 150 \Rightarrow x = 25$: $= 180°$.

9 أوجد الزاوية الثالثة للمثلث الموضّح، بمعلومية الزاويتين المُبيّنتين.

$180 - 40 - 75 = 65°$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

10 مثلث متساوي الساقين له زاويتان متساويتان قياس كل منهما 72°. أوجد الزاوية الثالثة.

$180 - 72 - 72 = 36^\circ$.

11 في مثلث قائم الزاوية، إحدى الزاويتين غير القائمتين قياسها 35°. أوجد الزاوية غير القائمة الأخرى.

$180 - 90 - 35 = 55^\circ$.

12 مثلث له ثلاث زوايا متساوية. أوجد قياس كل زاوية، وسمِّ هذا النوع من المثلثات.

$180 \div 3 = 60^\circ$ وهذا مثلث متساوي الأضلاع ومتساوي الزوايا. لكل زاوية.

13 أوجد مجموع الزوايا الداخلية لسداسي 6 أضلاع.

$(n-2) \times 180^\circ = (6-2) \times 180^\circ = 720^\circ$ = المجموع.

14 أوجد مجموع الزوايا الداخلية لخماسي 5 أضلاع.

$(5-2) \times 180^\circ = 540^\circ$ = المجموع.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 مضلع منتظم مجموع زواياه الداخلية $1{,}080^\circ$. كم عدد أضلاعه؟

$(n-2) \times 180 = 1{,}080 \Rightarrow n-2 = 6 \Rightarrow n = 8$ أضلاع ثماني منتظم.

16 أوجد طول الوتر في المثلث القائم الموضّح.

$c = \sqrt{8^2 + 6^2} = \sqrt{64 + 36} = \sqrt{100} = 10$ سم.

17 مثلث قائم الزاوية طول وتره 13 وأحد ضلعيه القائمين 5. أوجد الضلع الآخر.

$\sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12$.

18 يستند سلّم طوله 10 م إلى حائط، وقاعدته تبعد 6 م عن قاعدة الحائط. إلى أي ارتفاع يصل السلّم على الحائط؟

$\sqrt{10^2 - 6^2} = \sqrt{100 - 36} = \sqrt{64} = 8$ م.

19 مثلث قائم الزاوية ضلعاه القائمان 9 و 12. أوجد طول الوتر.

$\sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{81 + 144} = \sqrt{225} = 15$.

20 مستطيل طوله 12 سم وعرضه 7 سم. أوجد محيطه ومساحته.

المحيط $2(12 + 7) = 38$ سم. المساحة $12 \times 7 = 84$ سم^2.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 أوجد الزاوية الثالثة للمثلث المُبيّن.

أ. $116°$

ب. $64°$

ج. $54°$

د. $44°$

$180 - 64 - 72 = 44°$.

22 المثلث المتساوي الساقين المُبيّن له زاويتا قاعدة متساويتان قياس كل منهما $70°$. أوجد زاوية الرأس.

أ. $55°$

ب. $70°$

ج. $40°$

د. $110°$

$180 - 70 - 70 = 40°$.

23 أوجد الضلع الناقص في المثلث القائم الزاوية المُبيّن.

أ. 26

ب. 18

ج. 24

د. 20

$\sqrt{25^2 - 7^2} = \sqrt{625 - 49} = \sqrt{576} = 24$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 مثلث أضلاعه 9 سم و12 سم و15 سم، كما هو مُبيّن. هل هو مثلث قائم الزاوية؟

أ. فقط إذا كان متساوي الساقين أيضًا

ب. نعم مثلث قائم الزاوية

ج. لا يمكن تحديد ذلك

د. لا ليس قائم الزاوية

إذن نعم، مثلث قائم الزاوية، $9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225 = 15^2$.

25 أوجد محيط ومساحة المستطيل المُبيّن.

أ. $A = 135$ سم^2، $P = 48$ سم

ب. $A = 24$ سم^2، $P = 48$ سم

ج. $A = 48$ سم^2، $P = 135$ سم

د. $A = 135$ سم^2، $P = 24$ سم

$A = 15 \times 9 = 135$ سم^2؛ $P = 2(15 + 9) = 48$ سم.

26 أوجد محيط ومساحة المربع المُبيّن.

أ. $A = 110$ سم^2، $P = 44$ سم

ب. $A = 121$ سم^2، $P = 44$ سم

ج. $A = 121$ سم^2، $P = 22$ سم

د. $A = 44$ سم^2، $P = 121$ سم

$A = 11^2 = 121$ سم^2؛ $P = 4 \times 11 = 44$ سم.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

27 المثلث المُبيّن قاعدته 16 سم وارتفاعه 10 سم. أوجد مساحته.

أ. 160

ب. 26

ج. 80

د. 40

$A = \frac{1}{2}(16)(10) = 80$ سم^2.

28 متوازي الأضلاع المُبيّن قاعدته 18 سم وارتفاعه 7 سم. أوجد مساحته.

أ. 252

ب. 126

ج. 63

د. 25

$A = 18 \times 7 = 126$ سم^2.

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 أوجد محيط الدائرة المُبيّنة، باستخدام $\pi = \frac{22}{7}$.

أ. 44

ب. 616

ج. 88

د. 176

$C = 2 \times \frac{22}{7} \times 14 = 88$ سم.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 أوجد مساحة الدائرة المُبيّنة، باستخدام $\pi = \frac{22}{7}$.

أ. 132

ب. 2,772

ج. 693

د. 1,386

$A = \frac{22}{7} \times 21^2 = 1{,}386$ سم^2.

31 زاويتان متكاملتان مجموعهما $180°$. إحداهما ثلاثة أمثال الأخرى. أوجد الزاوية الأصغر.

أ. $60°$

ب. $30°$

ج. $135°$

د. $45°$

$x + 3x = 180 \Rightarrow x = 45°$.

32 زاوية تساوي أربعة أمثال متممتها. أوجد الزاوية.

أ. $54°$

ب. $18°$

ج. $72°$

د. $90°$

$x = 4(90 - x) \Rightarrow 5x = 360 \Rightarrow x = 72°$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 زاويتان على خط مستقيم قياسهما $(4x + 10)^\circ$ و$(2x + 20)^\circ$. أوجد x.

أ. 20

ب. 35

ج. 15

د. 25

$4x + 10 + 2x + 20 = 180 \Rightarrow 6x + 30 = 180 \Rightarrow x = 25$.

34 يقطع خط قاطع خطين متوازيين. إحدى الزوايا $(3x + 15)^\circ$ ونظيرتها المتناظرة $(5x - 25)^\circ$. أوجد x.

أ. 10

ب. 8

ج. 30

د. 20

الزوايا المتناظرة متساوية: $3x + 15 = 5x - 25 \Rightarrow x = 20$.

35 يقطع خط قاطع خطين متوازيين مكوّنًا زوايا داخلية من نفس الجهة قياسها $(2x + 10)^\circ$ و$(3x - 30)^\circ$. أوجد x.

أ. 30

ب. 40

ج. 50

د. 34

مجموع الزوايا الداخلية من نفس الجهة $2x + 10 + 3x - 30 = 180 \Rightarrow 5x = 200 \Rightarrow x = 40$: $= 180^\circ$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

36 يقطع خط قاطع خطين متوازيين. إحدى الزوايا 63°. أوجد الزاوية الخارجية المتبادلة لها.

أ. 153°

ب. 27°

ج. 63°

د. 117°

الزوايا الخارجية المتبادلة متساوية، إذن الإجابة 63°.

37 قاطع خطين متوازيين. زاوية ونظيرتها الداخلية من نفس الجهة يفرقهما 40° ومجموعهما 180°. أوجد الزاوية الأكبر. يقطع خط

أ. 110°

ب. 70°

ج. 140°

د. 90°

$L + S = 180، L - S = 40 \Rightarrow L = 110^\circ$.

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 مثلث زواياه الثلاث بنسبة $4 : 3 : 2$. أوجد أكبر زاوية.

أ. 90°

ب. 100°

ج. 80°

د. 60°

9 أجزاء $= 180^\circ$، فالجزء الواحد $= 20^\circ$؛ الأكبر $= 4 \times 20 = 80^\circ$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 في مثلث قائم الزاوية، إحدى الزاويتين غير القائمتين تزيد عن الأخرى بمقدار 26°. أوجد الزاوية الأكبر منهما.

أ. 32°

ب. 58°

ج. 64°

د. 48°

$x + (x + 26) = 90 \Rightarrow x = 32$؛ الأكبر $= 58^\circ$.

40 حقل مستطيل طوله 24 م وعرضه 18 م. أوجد طول قطره.

أ. 30

ب. 36

ج. 42

د. 26

$\sqrt{24^2 + 18^2} = \sqrt{576 + 324} = \sqrt{900} = 30$ م.

41 سلم طوله 15 م إلى حائط بحيث تبعد قاعدته 9 م عن أساس الحائط. ما الارتفاع الذي يصل إليه السلم على الحائط؟ يستند

أ. 13

ب. 10

ج. 12

د. 18

$\sqrt{15^2 - 9^2} = \sqrt{225 - 81} = \sqrt{144} = 12$ م.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 مثلث مساحته 84 سم^2 وارتفاعه 12 سم. أوجد قاعدته.

أ. 14

ب. 1,008

ج. 28

د. 7

$b = \frac{2(84)}{12} = 14$ سم.

43 متوازي أضلاع مساحته 150 سم^2 وقاعدته 15 سم. أوجد ارتفاعه.

أ. 20

ب. 10

ج. 2,250

د. 5

$h = \frac{150}{15} = 10$ سم.

44 دائرة مساحتها 144π سم^2. أوجد نصف قطرها.

أ. 6

ب. 24

ج. 12

د. 72

$r^2 = 144 \Rightarrow r = 12$ سم.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

45 حديقة على شكل حرف L : مستطيل 18 م 8 م أُزيل منه مستطيل 6 م 3 م. أوجد مساحتها.

أ. 108

ب. 126

ج. 162

د. 138

$18 \times 8 = 144$؛ $144 - 6 \times 3 = 144 - 18 = 126$ م^2.